Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak

untuk

Whatsapp

Versi 1.0.1

Oleh:

10241018 - Clara Uenike Meylan Langi
10241050 - Muhammad Rifa Al Rizqul Aulia
10241054 - Muhammad Zaldy Syah Firaz
10241064 - Raihandy Wijaya
10241070 - Tika Mila Wahyuni

14 Oktober 2026

RIWAYAT REVISI

Revisi	Tanggal	Deskripsi
A	-	-
B	-	-
C	-	-
D	-	-

Index	A	B	C	D
Diperiksa dan Disetujui oleh:	(ttd)	-	-	-

DAFTAR ISI

RIWAYAT REVISI **2**
DAFTAR ISI **3**
1. PENDAHULUAN **4**
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen 4
1.2. Lingkup Masalah 5
1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan 6
1.4. Aturan Penomoran dan Penamaan 7
1.5. Referensi 8
2. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL **8**
2.1. Rancangan Lingkungan Implementasi 8
2.2. Arsitektur Sistem Perangkat Lunak 10
3. PERANCANGAN PERILAKU (BEHAVIORAL DESIGN) **11**
3.1. Alur Kerja Sistem (Activity Diagram) 11
3.2. Interaksi Antar Komponen (Sequence Diagram) 15
4. PERANCANGAN STRUKTUR (STRUCTURAL DESIGN) **17**
4.1. Arsitektur Kelas (Class Diagram) 17
4.2. Pemodelan Data (Entity Relationship Diagram) 17
4.3. Spesifikasi Basis Data (Kamus Data) 18
5. PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (USER INTERFACE) **23**
5.1. Peta Navigasi (UI Flow Diagram) 23
5.2. Desain Mockup / Wireframe 25
6. MATRIKS KETERUNUTAN (TRACEABILITY MATRIX) **28**
LAMPIRAN A: Tabel Kontribusi Anggota Tim **29**

1. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) atau *Software Design Description* (SDD) ini dibuat untuk menjabarkan rancangan teknis tiga fungsionalitas aplikasi WhatsApp, yaitu *login*, mengirim pesan teks, dan membagikan status. Rancangan ini mencakup arsitektur sistem, perilaku, struktur data, dan antarmuka pengguna, sebagai acuan tim pengembang dalam tahap implementasi.

Dokumen ini diturunkan dari dokumen *Software Requirements Specification for WhatsApp* Versi 1.0.1. Dari *Software Requirements Specification* (SRS), hanya kebutuhan yang berkaitan dengan tiga fungsionalitas tersebut yang diterjemahkan ke dalam model perancangan. Kode kebutuhan seperti FR (*Functional Requirement*) dan NFR (*Non-Functional Requirement*) mengacu pada penomoran di dokumen SRS Versi 1.0.1 dan dijelaskan isinya pada tabel berikut.

Kode di SRS	Isi Kebutuhan	Dasar untuk Fitur
FR1	Sistem harus memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan teks secara *real-time.*	Mengirim pesan teks
FR4	Sistem harus menyediakan *end-to-end encryption* untuk semuka komunikasi.	Mengirim pesan teks
NFR2	Pengiriman pesan harus memiliki latensi rendah pada kondisi jaringan normal.	Mengirim pesan teks
Kebutuhan keamanan	Seluruh transmisi data dienkripsi dengan AES-256 (*Advanced Encryption Standard 256-bit*)	Mengirim pesan teks
Asumsi pendaftaran	Sistem harus memungkinkan pengguna masuk (*login*) menggunakan nomor telepon yang diverifikasi dengan kode OTP serta melengkapi nama profil bagi pengguna baru	*Login*
Lingkup produk	Sistem harus memungkinkan pengguna membuat dan membagikan status (teks atau media) yang tampil paling lama 24 jam.	*Share* status

Model yang dihasilkan meliputi *Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, Entity Relationship Diagram,* spesifikasi basis data, serta rancangan antarmuka.

Target pembaca dokumen ini adalah:

Pembaca	Kegunaan Dokumen
Programmer	Acuan implementasi kode, struktur kelas, dan alur komunikasi antar komponen
Database Administrator (DBA)	Acuan pembuatan tabel dan relasi basis data
UI/UX Designer	Acuan pengembangan tampilan berdasarkan peta navigasi dan *mockup*
System Tester	Acuan penyusunan skenario pengujian berdasarkan alur dan Matriks Keterunutan
***Project Manager* / Dosen Pembimbing**	Acuan pemantauan kelengkapan rancangan terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan

1.2. Lingkup Masalah

WhatsApp adalah aplikasi komunikasi *real-time* lintas platform yang memungkinkan penggunanya bertukar pesan dan informasi melalui internet. Sistem ini menggunakan model *client-server*, yaitu aplikasi klien pada perangkat pengguna berkomunikasi dengan server berbasis *cloud* melalui protokol HTTPS dan WebSocket. SRS menyebut dukungan untuk Android, iOS, dan desktop, namun rancangan dalam dokumen ini difokuskan pada aplikasi klien Android. Fungsionalitas yang dirancang adalah sebagai berikut.

Fungsi utama sistem:

1. **Login:** Sistem harus memungkinkan pengguna masuk (*login*) menggunakan nomor telepon yang diverifikasi dengan kode OTP serta melengkapi nama profil bagi pengguna baru.
2. **Mengirim pesan teks:** pengguna mengirim pesan teks secara *real-time* kepada kontak, dengan perlindungan *end-to-end encryption* (E2EE).
3. **Membagikan status:** pengguna membagikan pembaruan status yang dapat dilihat oleh orang-orang dalam daftar kontaknya.

Batasan sistem:

- Fungsi inti membutuhkan koneksi internet.
- Dukungan perangkat terbatas pada Android 5.0+ dan iOS 12.0+.
- Pengguna wajib memiliki nomor telepon yang valid untuk login.
- Notifikasi bergantung pada layanan pihak ketiga, yaitu Google Play Services dan Apple Push Notification Service (APNs).
- Fitur lain di luar tiga fungsionalitas di atas (membuat grup, *broadcast*, panggilan suara/video, pengiriman multimedia, pengaturan profil, dan manajemen akun) tidak termasuk dalam rancangan dokumen ini.

Aktor/pengguna:

Aktor	Deskripsi
Pengguna (*User*)	Pemilik akun WhatsApp yang berperan sebagai Pengirim atau Penerima pada fitur pesan teks, serta Pemilik Status atau Penonton pada fitur status.
SMS Gateway	Sistem eksternal yang bertugas mengirimkan SMS berisi kode verifikasi OTP ke nomor telepon pengguna.
Layanan Notifikasi Eksternal	Google Play Services dan APNs sebagai sistem eksternal yang mengantarkan notifikasi ke perangkat. Keduanya tidak berinteraksi langsung dengan pengguna.

1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan

Singkatan	Definisi
DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (padanan kata dari *Software Design Description* / SDD)
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (padanan kata dari *Software Requirements Specification* / SRS)
OTP	*One-Time Password*, kode verifikasi sekali pakai untuk autentikasi *login*
E2EE	*End-to-End Encryption*, mekanisme enkripsi di mana hanya perangkat pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan

API	*Application Programming Interface*, antarmuka komponen perangkat lunak
REST	*Representational State Transfer*, gaya arsitektur komunikasi layanan web berbasis protokol HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*)
WebSocket	Protokol komunikasi dua arah (*full-duplex*) di atas satu koneksi TCP (*Transmission Control Protocol*) untuk pertukaran pesan *real-time*
FCM	*Firebase Cloud Messaging*, layanan pengiriman *push notification* ke perangkat klien
Sesi	Periode autentikasi aktif pengguna pada satu perangkat yang direpresentasikan oleh token sesi
Status	Konten berupa teks atau gambar yang dibagikan pengguna dan bertahan selama 24 jam
Ciphertext	Teks pesan yang telah dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi
ACT	Kode penomoran untuk *Activity Diagram*, diagram alur kerja sistem
SEQ	Kode penomoran untuk *Sequence Diagram*, diagram interaksi antar komponen berdasarkan urutan waktu
UI	Kode penomoran untuk *User Interface*, rancangan antarmuka pengguna
ERD	*Entity Relationship Diagram*, diagram pemodelan struktur dan relasi data
DBMS	*Database Management System*, sistem perangkat lunak pengelola basis data

1.4. Aturan Penomoran dan Penamaan

Objek	**Standar Konvensi**	**Contoh**
Kebutuhan Fungsional	SKPL-F-XXXX	SKPL-F-001 (Login)
Activity Diagram	ACT-XXX	ACT-001 (Aktivitas Login)
Sequence Diagram	SEQ-XXX	SEQ-003 (Urutan Kirim

		Pesan Teks)
Wireframe	UI-XXX	UI-004 (Antarmuka Ruang *Chat*)
Nama Kelas	*PascalCase* (Bahasa Inggris untuk nama komponen arsitektur)	• AuthController • StatusView
Atribut & Metode Kelas	*camelCase* (Bahasa Indonesia, atribut audit standar tetap memakai istilah umum createdAt, expiredAt, lastSeen)	• noTelepon • minta0tp() • kirimPesan()
Tabel Basis Data	tbl_ + *snake_case* (Bahasa Indonesia)	• tbl_pesan • tbl_status_dilihat
Kolom Basis Data	*snake_case* (Kunci utama berawalan id_, kolom waktu audit memakai created_at / expired_at)	• id_pengirim • isi_terenkripsi
Endpoint REST API	Huruf kecil, dipisahkan tanda “/’	• /auth/otp/request • /status/kontak

1.5. Referensi

[1] Y. Yogi, Y. Kumawat, dan V. Sharma, "Software Requirements Specification for WhatsApp”, V.1.0.1, Scribd, diunggah oleh byjus4jatinjangid, 5 Des. 2024. [Online]. Tersedia: https://www.scribd.com/document/820390323/SRS-template [Diakses: 15 Okt. 2026].

[2] IEEE, *IEEE Standard for Information Technology—Systems Design—Software Design Descriptions*, IEEE Std 1016-2009 (Revisi dari IEEE Std 1016-1998). New York, NY, AS: IEEE Computer Society, Jul. 2009. [Online]. Tersedia: https://standards.ieee.org/ieee/1016/4502/ [Diakses: 15 Okt. 2026].

[3] WhatsApp LLC, "WhatsApp Help Center”, WhatsApp (Meta Platforms, Inc.). [Online]. Tersedia: https://faq.whatsapp.com/ [Diakses: 15 Okt. 2026].

2. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL

2.1. Rancangan Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi aplikasi WhatsApp terdiri dari aplikasi klien yang berjalan pada perangkat *smartphone* pengguna, serta layanan *backend* dan basis data yang berjalan pada server berbasis *cloud*. Keduanya berkomunikasi melalui

protokol HTTPS dan WebSocket sesuai SKPL. Pemilihan teknologi berikut merupakan keputusan perancangan tim, karena SKPL tidak menetapkan bahasa pemrograman, framework, maupun DBMS.

- **Sistem Operasi Target:**
  - **Klien:** Android 5.0 ke atas, sesuai batasan perangkat pada SKPL (Bagian 5.2).
  - **Server:** Ubuntu Server 22.04 LTS pada infrastruktur *cloud*. Versi LTS dipilih karena mendapat pembaruan keamanan jangka panjang, sehingga cocok untuk layanan yang harus berjalan terus-menerus (SRS Bagian 4.4).

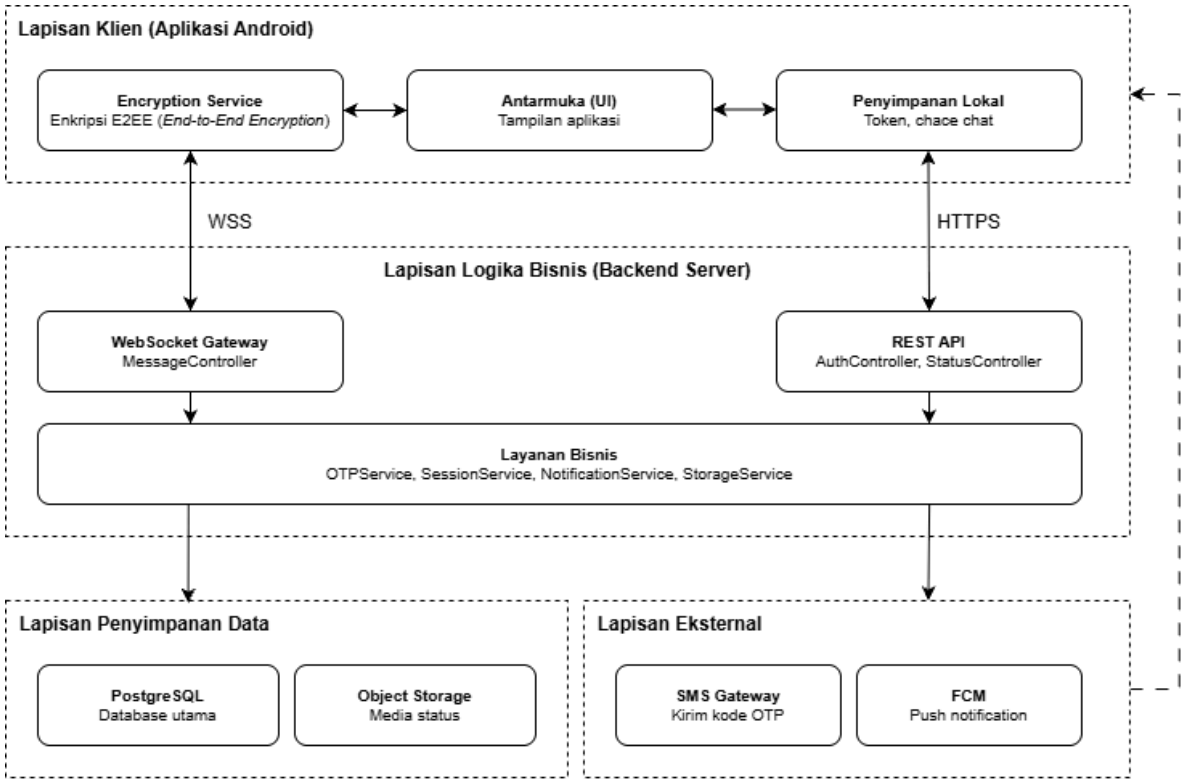
- **Bahasa Pemrograman & Framework:**
  - **Android:** Kotlin dengan Android SDK, bahasa resmi pengembangan Android.
  - **Server:** JavaScript dengan Node.js, Express untuk REST API, dan *library* WSS untuk koneksi WebSocket. Node.js dipilih karena model event-driven-nya cocok menangani banyak koneksi bersamaan, yang dibutuhkan pengiriman pesan real-time.
  - **Keamanan:** *Signal Protocol* untuk *end-to-end encryption* (E2EE) isi pesan dan TLS 1.2+ untuk seluruh transmisi data.

- **DBMS (*Database Management System*):**
  - **PostgreSQL v15:** menyimpan data terstruktur yang saling berelasi, yaitu data pengguna, kontak, pesan, dan metadata status. Dipilih karena mendukung relasi antartabel dan transaksi yang menjaga konsistensi data.
  - **Redis:** menyimpan sesi login, status *online*, dan antrean pesan sementara. Dipilih karena akses datanya sangat cepat, sehingga membantu memenuhi kebutuhan latensi pengiriman pesan (NFR2).
  - ***Object storage* (kompatibel S3):** menyimpan berkas media status.

- ***Development Tools*:**
  - **Pengembangan kode:** Android Studio (Android), dan VS Code (server).
  - **Kolaborasi:** Git dan GitHub untuk pengelolaan versi dan kerja tim.
  - ***Deployment:*** Docker agar lingkungan pengembangan dan server konsisten.
  - **Pengujian API:** Postman.
  - **Perancangan:** draw.io untuk diagram, dan Figma untuk *mockup* antarmuka.

2.2. Arsitektur Sistem Perangkat Lunak

Sistem dirancang menggunakan arsitektur klien-server tiga lapis (*Three-Tier Architecture*) yang memisahkan lapisan presentasi/klien (Aplikasi Android), lapisan logika bisnis/server (REST API & WebSocket Gateway), serta lapisan penyimpanan data (PostgreSQL dan Object Storage). Operasi yang bersifat transaksional satu arah seperti autentikasi dan pengelolaan status menggunakan protokol HTTPS (REST API), sedangkan pengiriman pesan teks dan pembaruan indikator centang secara *real-time* menggunakan koneksi persisten dua arah berbasis WebSocket (WSS).



Penjelasan Komponen Arsitektur:

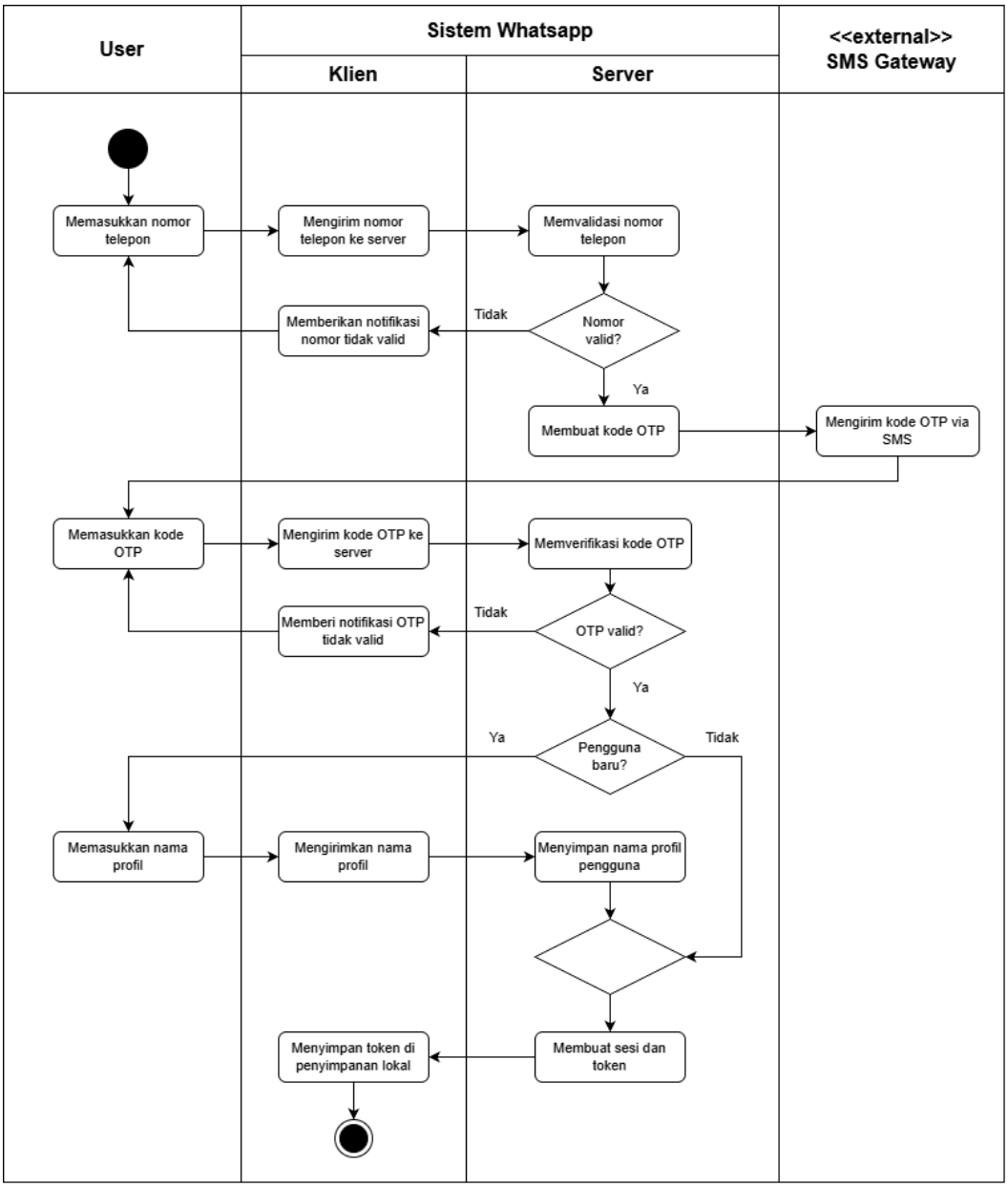
- **Lapisan Klien:** Bertugas menyajikan antarmuka pengguna, melakukan enkripsi dan dekripsi pesan secara lokal melalui EncryptionService, serta menyimpan token sesi aktif dan riwayat pesan pada penyimpanan lokal perangkat.
- **Lapisan Logika Bisnis (Server):** Terdiri atas AuthController dan StatusController pada jalur REST API serta MessageController pada jalur WebSocket. Seluruh controller berkoordinasi dengan layanan pendukung (OTPService, SessionService , NotificationService , dan StorageService).
- **Lapisan Penyimpanan Data:** PostgreSQL menyimpan seluruh entitas relasional (pengguna, kontak, percakapan, *ciphertext* pesan, dan metadata status), sedangkan Object Storage menyimpan berkas media status.

- **Layanan Eksternal:** SMS Gateway mengirimkan kode OTP ke nomor telepon pengguna saat proses login, sedangkan FCM mengirimkan *push notification* apabila penerima pesan sedang tidak terhubung ke WebSocket.

3. PERANCANGAN PERILAKU (BEHAVIORAL DESIGN)

3.1. Alur Kerja Sistem (*Activity Diagram*)

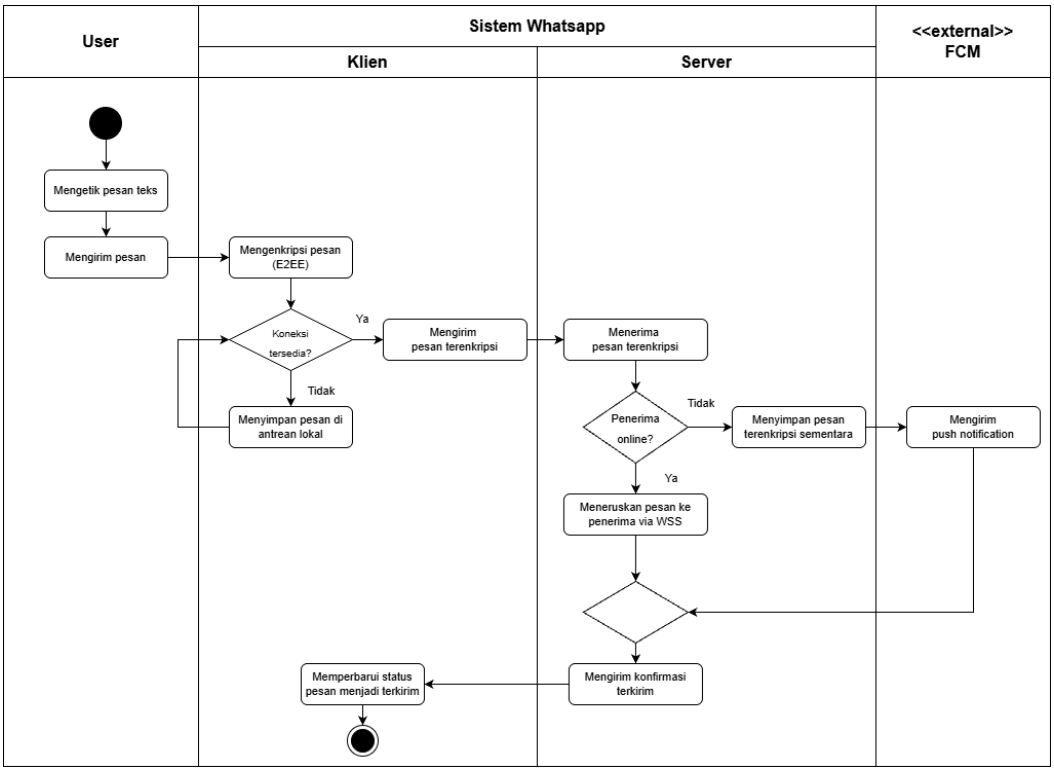
a. Login WhatsApp (ACT-001)



Activity Diagram ACT-001 menggambarkan proses *login*. Proses dimulai saat pengguna memasukkan nomor telepon, lalu aplikasi klien mengirimnya ke server untuk divalidasi. Jika nomor tidak valid, klien memberi notifikasi dan pengguna memasukkan ulang nomornya. Jika

valid, server membuat kode OTP dan SMS gateway mengirimkannya ke nomor pengguna. Pengguna memasukkan kode OTP, lalu klien mengirimnya ke server untuk diverifikasi. Jika OTP tidak valid, klien memberi notifikasi dan pengguna memasukkan ulang kodenya. Jika valid, server memeriksa apakah nomor tersebut pengguna baru; bila ya, pengguna memasukkan nama profil dan server menyimpannya, bila tidak langkah itu dilewati. Server kemudian membuat sesi dan token, lalu klien menyimpan token di penyimpanan lokal.

b. Mengirim Pesan Teks (ACT-002)

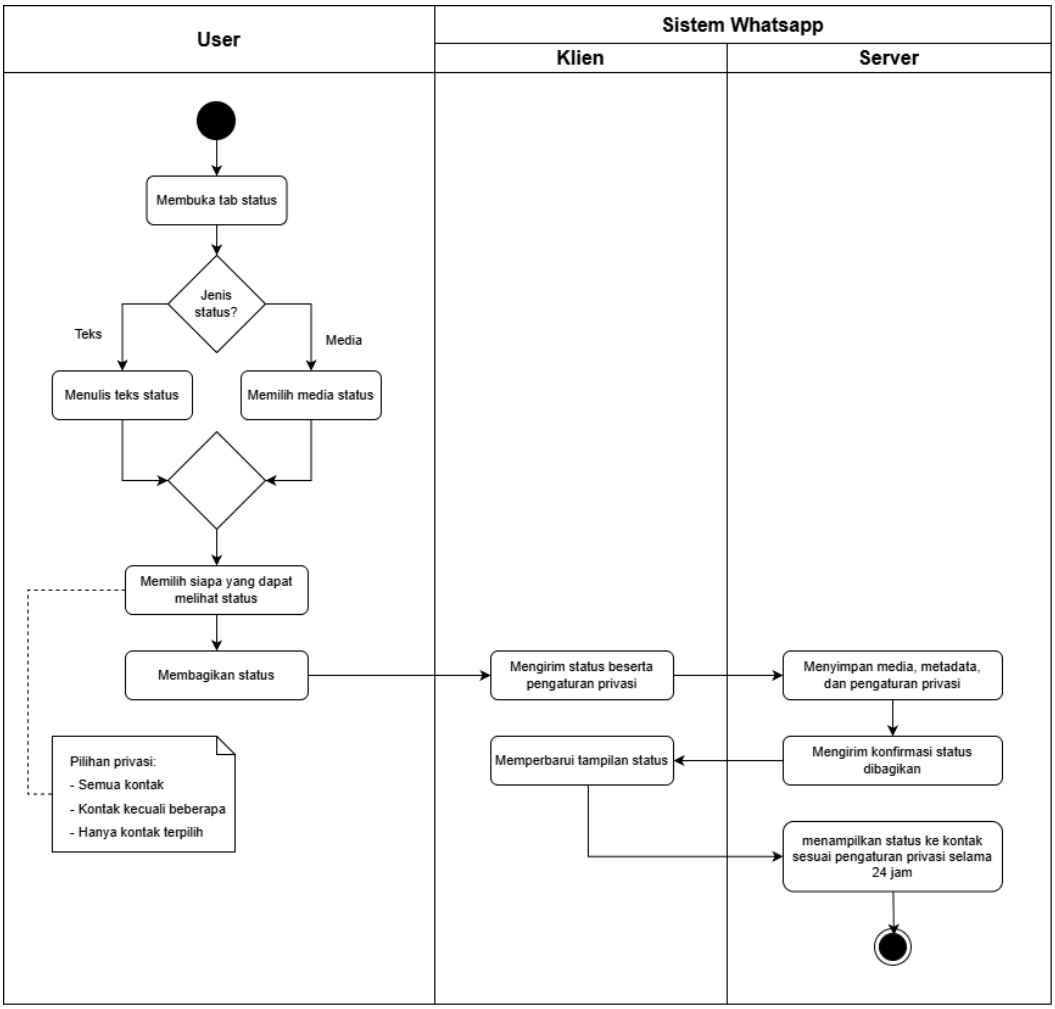


Activity Diagram ACT-002 menggambarkan proses pengiriman pesan teks dari pengguna melalui aplikasi WhatsApp hingga pesan diproses oleh server. Proses dimulai ketika pengguna mengetik pesan teks dan menekan tombol kirim. Aplikasi klien kemudian mengenkripsi pesan menggunakan *End-to-End Encryption* (E2EE) dan memeriksa ketersediaan koneksi internet. Jika koneksi belum tersedia, pesan disimpan dalam antrean lokal dan aplikasi akan memeriksa kembali koneksi hingga pesan dapat dikirim. Jika koneksi tersedia, aplikasi mengirimkan pesan terenkripsi ke server.

Setelah pesan diterima server, sistem memeriksa status penerima. Jika penerima sedang *online*, server meneruskan pesan terenkripsi

kepada penerima melalui *WebSocket Secure* (WSS). Jika penerima sedang *offline*, server menyimpan pesan terenkripsi sementara, kemudian meminta layanan *Firebase Cloud Messaging* (FCM) mengirimkan *push notification* kepada penerima sebagai pemberitahuan adanya pesan baru. Setelah kedua alur tersebut selesai, server mengirimkan konfirmasi bahwa pesan telah diterima server kepada aplikasi klien pengirim. Selanjutnya, aplikasi memperbarui status pesan menjadi terkirim ke server dan proses berakhir.

c. Berbagi Status atau Cerita (ACT-003)

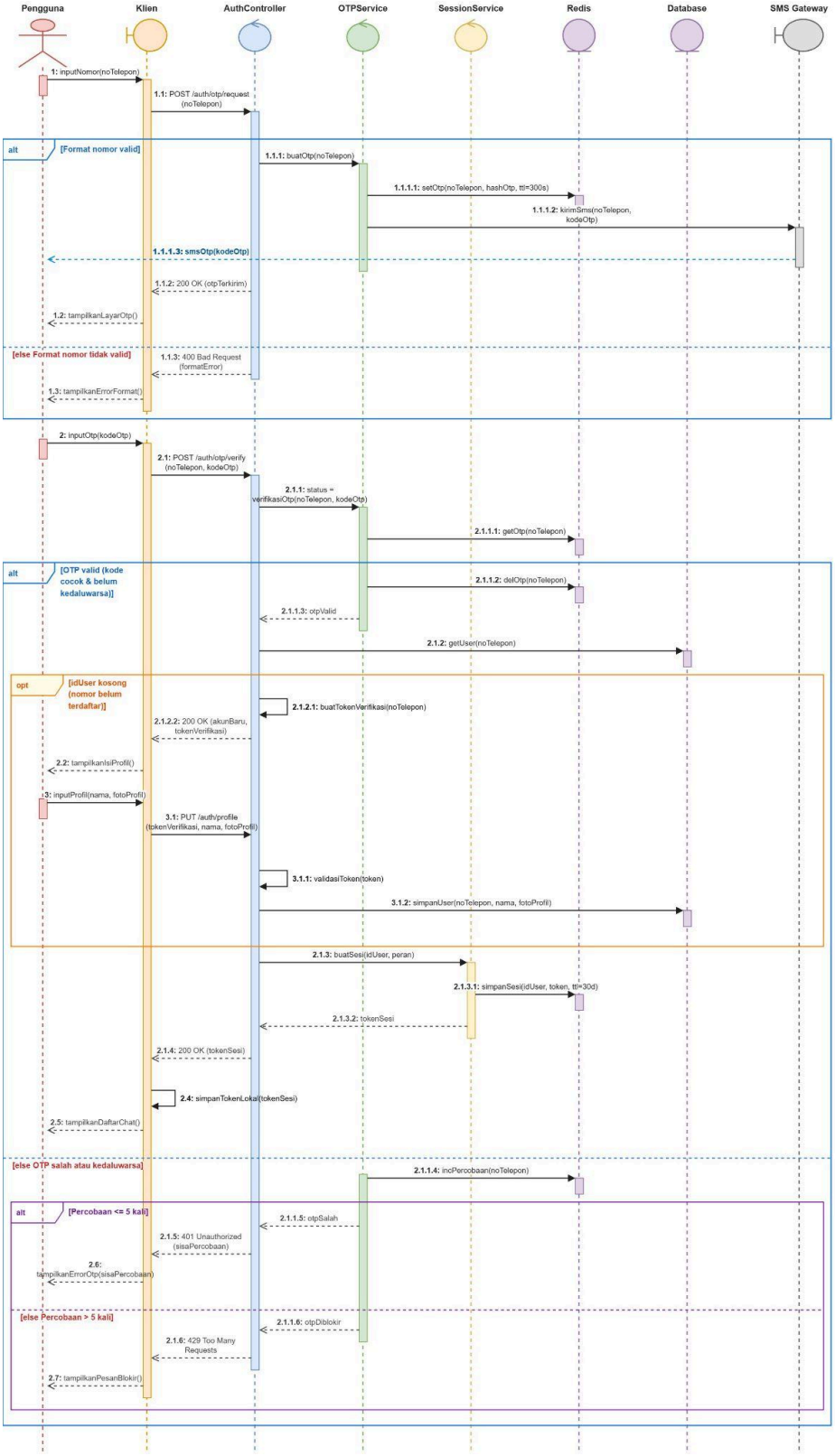


Activity Diagram ACT-003 menggambarkan proses berbagi status. Proses dimulai saat pengguna menentukan jenis status, teks atau media, lalu membuat isi status tersebut. Pengguna kemudian memilih siapa yang dapat melihat status, yaitu semua kontak, semua kontak kecuali beberapa, atau hanya kontak terpilih, lalu membagikan status. Aplikasi klien mengirim status beserta pengaturan privasi ke server melalui

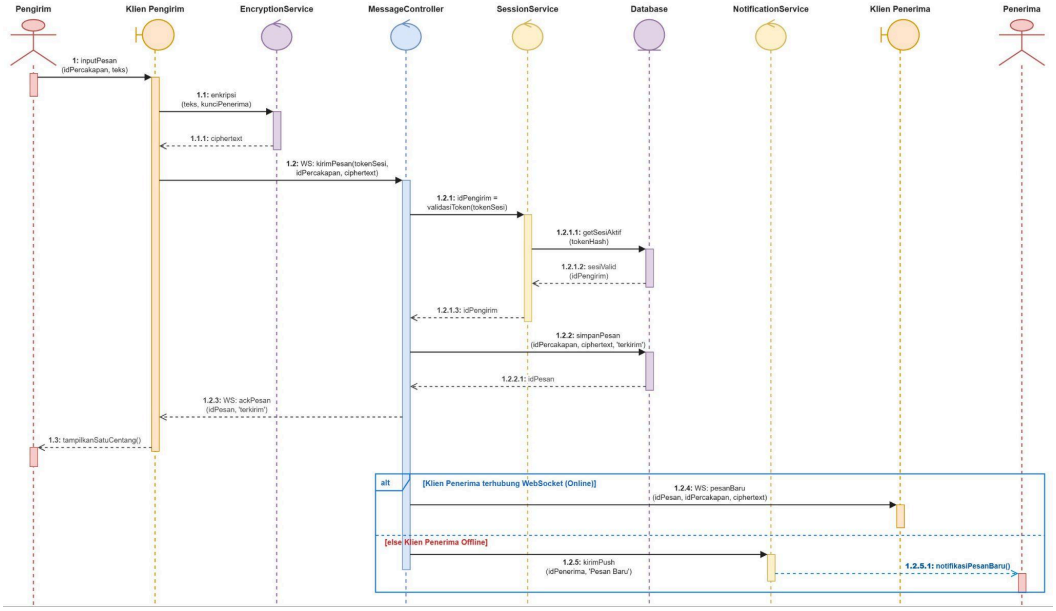
HTTPS. Server menyimpan media, metadata, dan pengaturan privasi status, lalu mengirim konfirmasi ke klien sehingga klien memperbarui tampilan status pengguna. Status kemudian ditampilkan kepada kontak sesuai pengaturan privasi selama 24 jam, dan setelah masa tampil tersebut berakhir status tidak ditampilkan lagi.

3.2. Interaksi Antar Komponen (*Sequence Diagram*)

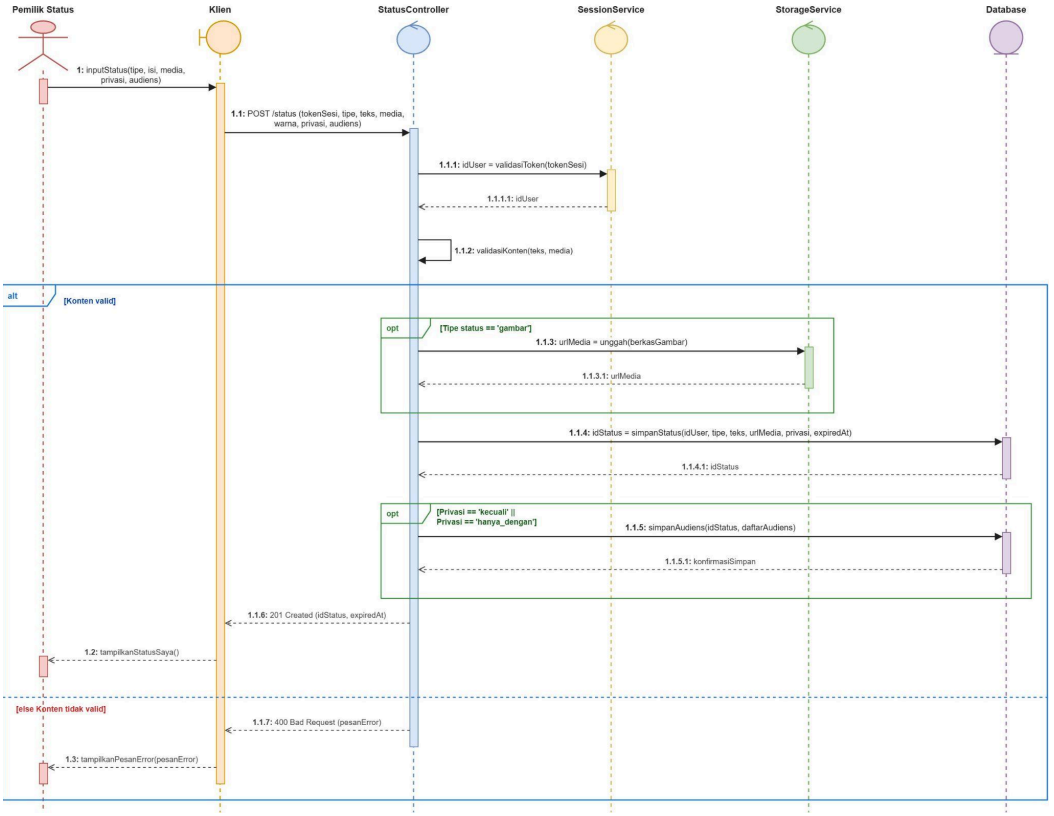
a. SEQ-001: Login (SKPL-F-001)



b. SEQ-002: Mengirim Pesan Teks (SKPL-F-002)

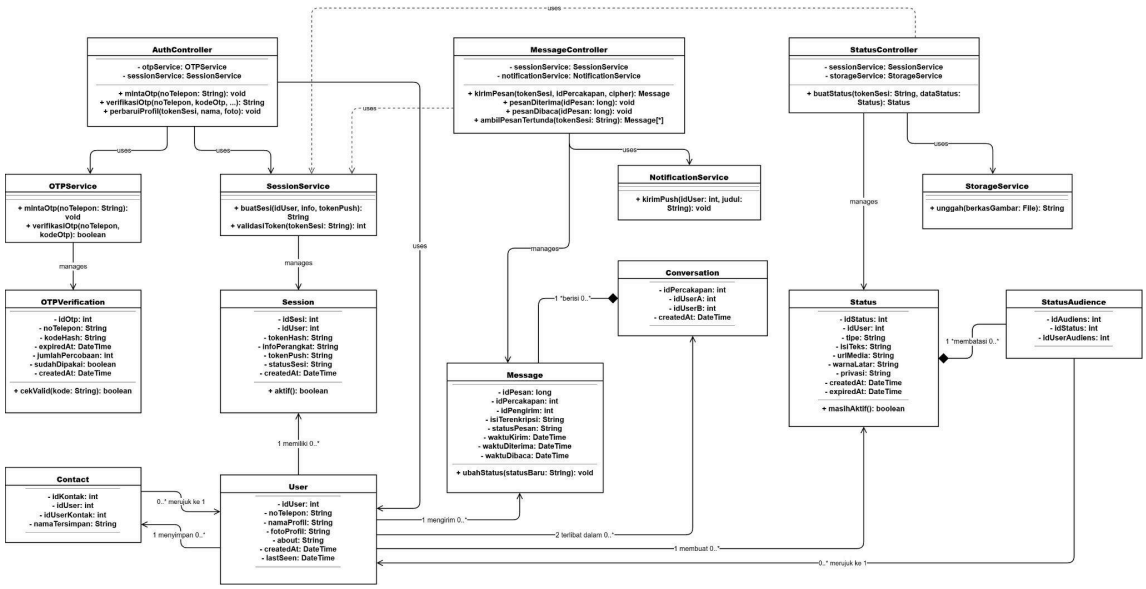


c. SEQ-003: Mengirim/Share Status (SKPL-F-003)

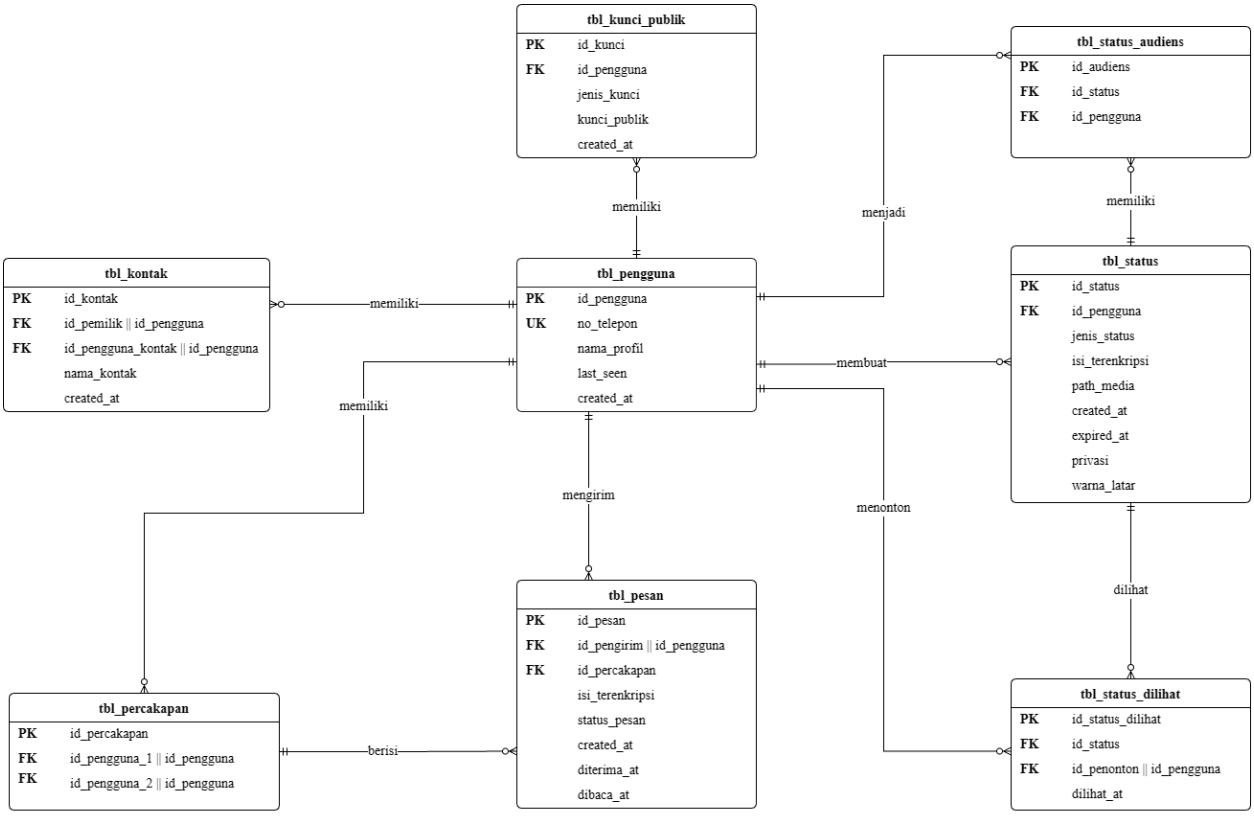


4. PERANCANGAN STRUKTUR (STRUCTURAL DESIGN)

4.1. Arsitektur Kelas (*Class Diagram*)



4.2. Pemodelan Data (*Entity Relationship Diagram*)



Relasi antar-tabel

Tabel Induk	Tabel Anak	Kolom FK	Kardinalitas
tbl_pengguna	tbl_kunci_publik	id_pengguna	1 : N
tbl_pengguna	tbl_kontak	id_pemilik	1 : N
tbl_pengguna	tbl_kontak	id_pengguna_kontak	1 : N
tbl_pengguna	tbl_percakapan	id_pengguna_1	1 : N
tbl_pengguna	tbl_percakapan	id_pengguna_2	1 : N
tbl_percakapan	tbl_pesan	id_percakapan	1 : N
tbl_pengguna	tbl_pesan	id_pengirim	1 : N
tbl_pengguna	tbl_status	id_pengguna	1 : N
tbl_status	tbl_status_audiens	id_status	1 : N
tbl_pengguna	tbl_status_audiens	id_pengguna	1 : N
tbl_status	tbl_status_dilihat	id_status	1 : N
tbl_pengguna	tbl_status_dilihat	id_penonton	1 : N

4.3. Spesifikasi Basis Data (Kamus Data)

Tabel tbl_pengguna

Menyimpan data akun pengguna, termasuk nomor telepon untuk login, nama profil, waktu terakhir aktif, dan waktu pendaftaran akun.

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_pengguna	BIGINT	-	PK, NOT NULL, auto increment	Identitas unik pengguna
no_telepon	VARCHAR	20	UNIQUE, NOT NULL	Nomor telepon pengguna
nama_profil	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama yang ditampilkan
foto_profil	VARCHAR	255	NULL	Lokasi berkas foto profil pengguna
about	VARCHAR	255	NULL, default 'Hey there! I am using WhatsApp.'	Status bio teks pengguna
last_seen	TIMESTAMP TZ	-	NULL	Waktu terakhir pengguna aktif
created_at	TIMESTAMP TZ	-	NOT NULL, default now()	Waktu akun dibuat

Tabel tbl_kontak

Menyimpan daftar kontak setiap pengguna, termasuk identitas pengguna yang menjadi kontak dan nama kontak yang disimpan.

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_kontak	BIGINT	-	PK, NOT NULL, auto increment	Identitas unik kontak
id_pemilik	BIGINT	-	FK ke tbl_pengguna, NOT NULL	Pengguna yang menyimpan kontak
id_pengguna_kontak	BIGINT	-	FK ke tbl_pengguna, NOT NULL	Pengguna yang nomornya disimpan
nama_kontak	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama kontak yang diberikan oleh pemilik

created_at	TIMESTAMP TZ	-	NOT NULL, default now()	Waktu kontak ditambahkan

Tabel tbl_pesan

Menyimpan data pesan teks terenkripsi yang dikirim antar pengguna, termasuk identitas pengirim dan penerima, status pesan, serta waktu pengiriman, penerimaan, dan pembacaan.

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_pesan	BIGINT	-	PK, NOT NULL, auto increment	Identitas unik pesan
id_pengirim	BIGINT	-	FK ke tbl_pengguna, NOT NULL	Pengirim pesan
id_percakapan	BIGINT	-	FK ke tbl_percakapan, NOT NULL	Percakapan tempat pesan berada
isi_terenkripsi	BYTEA	-	NOT NULL	Isi pesan dalam bentuk terenkripsi
status_pesan	ENUM (status_pesan_enum)	-	NOT NULL, default 'terkirim'	Status pesan. Nilai: terkirim, diterima, dibaca
created_at	TIMESTAMP TZ	-	NOT NULL, default now()	Waktu pesan dikirim
diterima_at	TIMESTAMP TZ	-	NULL	Waktu pesan diterima perangkat penerima
dibaca_at	TIMESTAMP TZ	-	NULL	Waktu pesan dibaca penerima

Tabel tbl_percakapan

Menyimpan data ruang percakapan (*chat room*) antara dua pengguna yang saling berkomunikasi.

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_percakapan	BIGINT	-	PK, NOT NULL,	Identitas unik

			auto increment	percakapan
id_pengguna_1	BIGINT	-	FK ke tbl_pengguna, NOT NULL	Peserta pertama percakapan
id_pengguna_2	BIGINT	-	FK ke tbl_pengguna, NOT NULL	Peserta kedua percakapan

Tabel tbl_status

Menyimpan data status (teks atau media) yang dibagikan pengguna, beserta pengaturan privasi, warna latar, dan waktu kedaluwarsanya (24 jam).

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_status	BIGINT	-	PK, NOT NULL, auto increment	Identitas unik status
id_pengguna	BIGINT	-	FK ke tbl_pengguna, NOT NULL	Pembuat status
jenis_status	ENUM (jenis_status_enum)	-	NOT NULL	Jenis status. Nilai: teks, media
isi_terenkripsi	BYTEA	-	NULL	Isi teks atau keterangan status, terenkripsi
path_media	VARCHAR	255	NULL	Lokasi berkas media, diisi jika jenis_status = media
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NOT NULL, default now()	Waktu status dibagikan
expired_at	TIMESTAMPTZ	-	NOT NULL	Waktu status kedaluwarsa (created_at + 24 jam)
privasi	ENUM (privasi_status_enum)	-	NOT NULL, default 'semua_kontak'	Pengaturan siapa yang dapat melihat. Nilai: semua_kontak,

				kecuali_beberapa, hanya_terpilih
warna_latar	VARCHAR	7	NULL	Kode warna hex (contoh #25D366), untuk status teks

Tabel tbl_status_dilihat

Menyimpan catatan riwayat status yang telah dilihat oleh pengguna lain (penonton), beserta waktu kapan status tersebut dilihat.

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_status_dilihat	BIGINT	-	PK, NOT NULL, auto increment	Identitas unik catatan lihat
id_status	BIGINT	-	FK ke tbl_status, NOT NULL	Status yang dilihat
id_penonton	BIGINT	-	FK ke tbl_pengguna, NOT NULL	Pengguna yang melihat status
dilihat_at	TIMESTAMPTZ	-	NOT NULL, default now()	Waktu status dilihat

Tabel tbl_status_audiens

Menyimpan daftar kontak yang dipilih atau dikecualikan untuk melihat status tertentu berdasarkan pengaturan privasi pengguna.

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_audiens	BIGINT	-	PK, NOT NULL, auto increment	Identitas unik baris audiens
id_status	BIGINT	-	FK ke tbl_status, NOT NULL	Status yang diatur privasinya
id_pengguna	BIGINT	-	FK ke tbl_pengguna, NOT NULL	Kontak yang dipilih atau dikecualikan

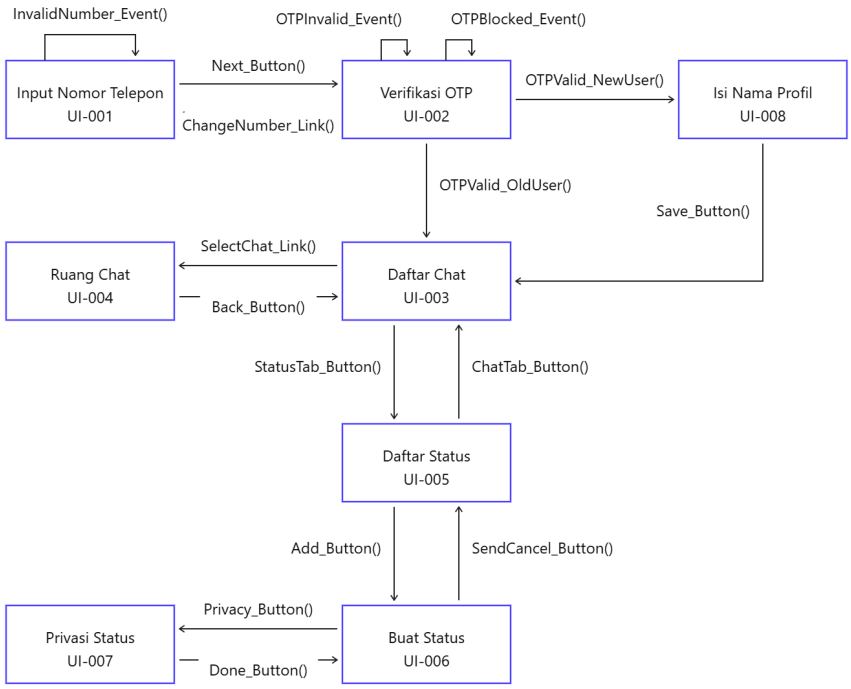
Tabel tbl_kunci_publik

Menyimpan data kunci publik (identity key, signed prekey, one_time_prekey) milik pengguna untuk keperluan mekanisme enkripsi *End-to-End* (E2EE).

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_kunci	BIGINT	-	PK, NOT NULL, auto increment	Identitas unik kunci
id_pengguna	BIGINT	-	FK ke tbl_pengguna, NOT NULL	Pemilik kunci
jenis_kunci	ENUM (jenis_kunci_enum)	-	NOT NULL	Jenis kunci publik. Nilai: identity_key, signed_prekey, one_time_prekey
kunci_publik	BYTEA	-	NOT NULL	Nilai kunci publik
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NOT NULL, default now()	Waktu kunci dibuat

5. PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (USER INTERFACE)

5.1. Peta Navigasi (UI Flow Diagram)

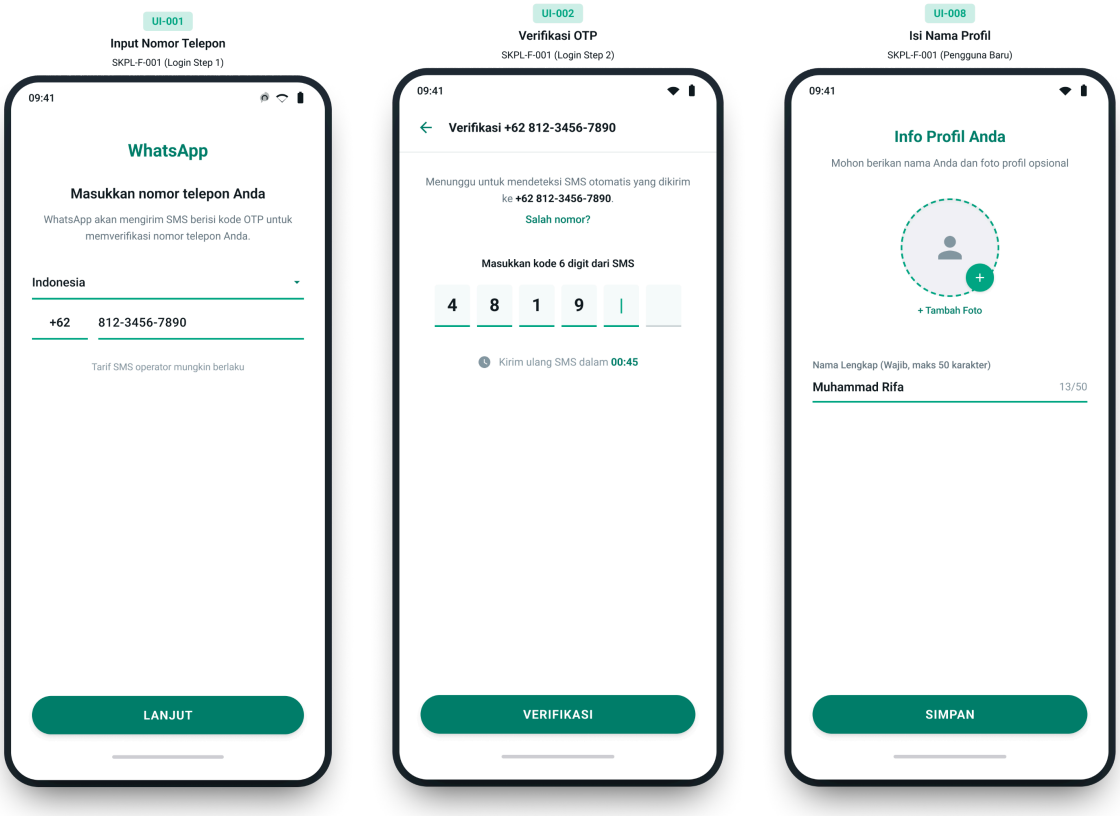


Peta navigasi menggambarkan perpindahan antar layar pada tiga fungsionalitas: *login*, mengirim pesan teks, dan membagikan status. Alur dimulai dari UI-001, UI-002, dan UI-008 (*login*), lalu bermuara di UI-003 (Daftar *Chat*) sebagai halaman utama. Dari UI-003, pengguna dapat masuk ke UI-004 (Ruang *Chat*) untuk mengirim pesan teks, atau berpindah ke UI-005 (Daftar Status) untuk membuat status pada UI-006 dan mengatur privasinya pada UI-007.

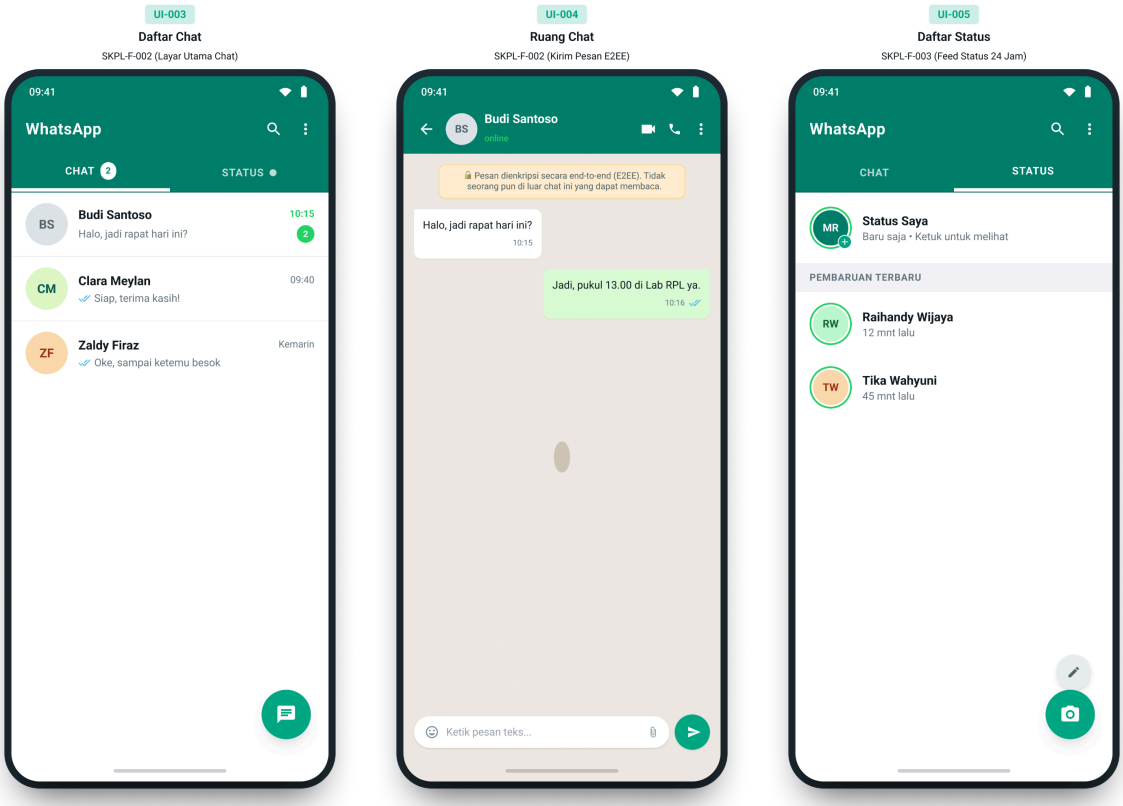
No	From	Flow Label	To	Description
1	UI-001	Next_Button()	UI-002	Masukkan nomor telepon dan minta OTP
2	UI-001	InvalidNumber_Event()	UI-001	Nomor telepon tidak valid, pesan kesalahan ditampilkan
3	UI-002	ChangeNumber_Link()	UI-001	Kembali untuk mengubah nomor telepon
4	UI-002	OTPInvalid_Event()	UI-002	OTP salah atau kedaluwarsa, pesan kesalahan ditampilkan
5	UI-002	OTPBlocked_Event()	UI-002	Lebih dari 5 kali percobaan gagal, pesan pemblokiran ditampilkan
6	UI-002	OTPValid_NewUser()	UI-008	OTP valid, pengguna baru
7	UI-002	OTPValid_OldUser()	UI-003	OTP valid, pengguna sudah terdaftar
8	UI-008	Save_Button()	UI-003	Simpan nama profil
9	UI-003	SelectChat_Link()	UI-004	Ketuk obrolan atau kontak
10	UI-004	Back_Button()	UI-003	Kembali ke daftar obrolan
11	UI-003	StatusTab_Button()	UI-005	Beralih ke tab Status
12	UI-005	ChatTab_Button()	UI-003	Beralih ke tab Obrolan
13	UI-005	Add_Button()	UI-006	Ketuk tombol buat

				status
14	UI-006	Privacy_Button()	UI-007	Buka pengaturan privasi status
15	UI-007	Done_Button()	UI-006	Simpan pilihan privasi, kembali ke penyusun
16	UI-006	SendCancel_Button()	UI-005	Kirim atau batalkan status

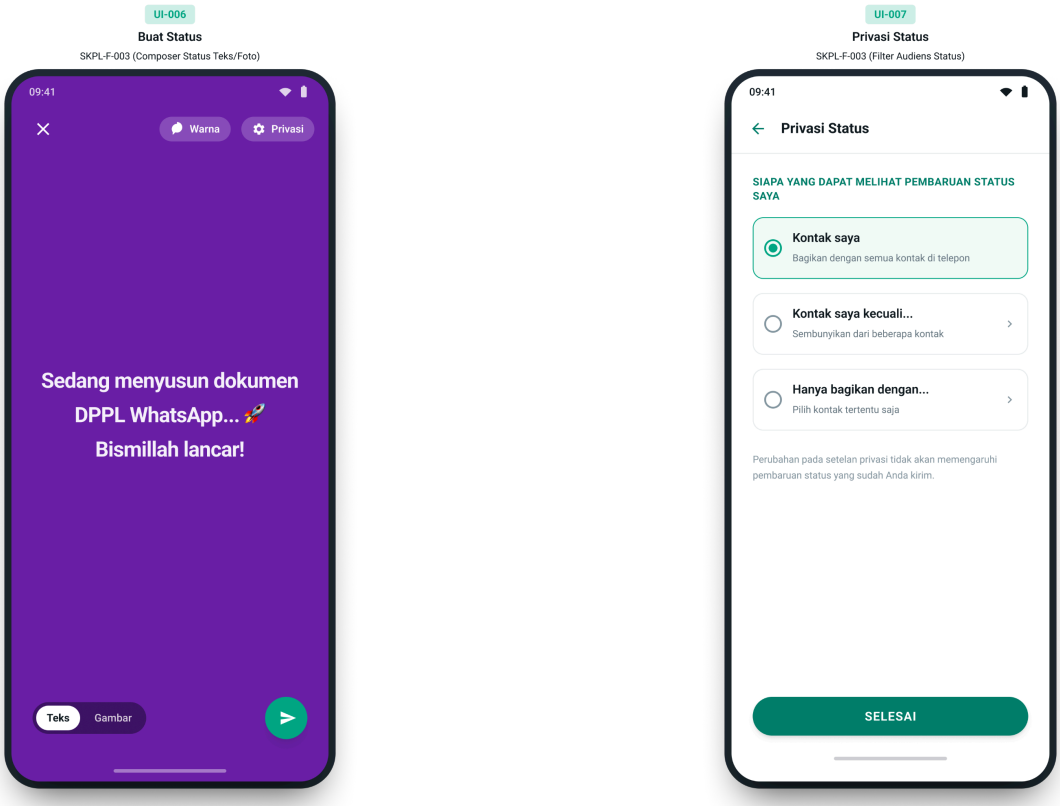
5.2. Desain Mockup / Wireframe



UI-001 meminta pengguna memilih negara dan memasukkan nomor telepon, lalu tombol LANJUT mengirim permintaan OTP. **UI-002** menampilkan 6 kotak kode OTP, hitung mundur kirim ulang, dan tautan "Salah nomor" sebelum tombol VERIFIKASI memeriksa kode. **UI-008** khusus pengguna baru untuk mengisi nama lengkap (wajib) dan foto profil (opsional), lalu tombol SIMPAN membuka Daftar *Chat*.



UI-003 adalah halaman utama berisi tab CHAT dan STATUS serta daftar percakapan dengan cuplikan pesan, jam, dan penanda belum dibaca. **UI-004** menampilkan isi percakapan berupa gelembung pesan masuk dan keluar beserta banner enkripsi *end-to-end*, dengan kolom ketik dan tombol kirim di bagian bawah. **UI-005** menampilkan "Status Saya" dan pembaruan terbaru dari kontak, dengan tombol pensil dan kamera untuk membuat status.



UI-006 adalah layar penulisan status teks atau gambar dengan pilihan warna latar, tombol privasi, dan tombol kirim. **UI-007** mengatur siapa yang dapat melihat status (semua kontak, semua kecuali beberapa, atau hanya kontak tertentu), dan tombol SELESAI menyimpan pilihan untuk status berikutnya.

6. MATRIKS KETERUNUTAN (TRACEABILITY MATRIX)

Matriks keterunutan memastikan setiap kebutuhan pada dokumen SRS telah dirancang pada komponen DPPL, yaitu *Activity Diagram, Sequence Diagram,* kelas, tabel basis data, dan antarmuka. Dengan matriks ini, pembaca dapat menelusuri satu kebutuhan dari SRS sampai ke rancangannya dan memastikan tidak ada fitur yang terlewat saat implementasi. Kode SKPL-F-001 sampai SKPL-F-003 adalah kode kebutuhan fungsional untuk tiga fungsionalitas pada dokumen ini, yaitu *login*, mengirim pesan teks, dan membagikan status.

Tabel Matriks Kerunutan

Kode Kebutuhan	Kode Activity Diagram	Kode Sequence Diagram	Nama Class	Nama Tabel	Kode UI
SKPL-F-001 (Login)	ACT-001	SEQ-001	AuthController OTPService OTPVerification SessionService Session User	tbl_pengguna tbl_kontak	UI-001 (Input Nomor) UI-002 (Input OTP) UI-008 (Input Profile)
SKPL-F-002 (Mengirim Pesan Teks)	ACT-002	SEQ-002	MassageController NotificationService SessionService Message Conversation User	tbl_pesan tbl_kunci_publik	UI-003 (Daftar Chat) UI-004 (Ruang Chat)
SKPL-F-003 (Share Status)	ACT-003	SEQ-003	StatusController SessionService StorageService Status StatusAudience User	Tbl_status tbl_status_dilihat	UI-005 (Daftar Status) UI-006 (Buat Status) UI-007 (Privasi Status

LAMPIRAN A: Tabel Kontribusi Anggota Tim

Tabel Kontribusi Anggota Tim

No	Deskripsi Komponen / Tugas yang Dikerjakan	List NIM dan Nama
1	Menyusun Pendahuluan (Tujuan Penulisan Dokumen, Lingkup Masalah, Definisi, Aturan Penomoran, Referensi)	10241070 - Tika Mila Wahyuni 10241050 - Muhammad Rifa Al Rizqul Aulia
2	Menyusun Deskripsi Perancangan Global (Lingkungan Implementasi, Arsitektur Sistem)	10241070 - Tika Mila Wahyuni
3	Merancang Activity Diagram ACT-001, ACT-002, ACT-003	10241070 - Tika Mila Wahyuni 10241064 - Raihandy Wijaya
4	Merancang Sequence Diagram SEQ-001, SEQ-002, SEQ-003	10241050 - Muhammad Rifa Al Rizqul Aulia
5	Merancang Arsitektur Kelas (Class Diagram)	10241050 - Muhammad Rifa Al Rizqul Aulia
6	Merancang Entity Relationship Diagram dan Spesifikasi Basis Data (Kamus Data)	10241018 - Clara Uenike Meylan Langi
7	Merancang Antarmuka Pengguna UI Flow Diagram	10241054 - Muhammad Zaldy Syah Firaz
8	Merancang Antarmuka Pengguna Desain Mockup	10241050 - Muhammad Rifa Al Rizqul Aulia 10241054 - Muhammad Zaldy Syah Firaz
9	Menyusun Matriks Keterunutan	10241064 - Raihandy Wijaya 10241054 - Muhammad Zaldy Syah Firaz